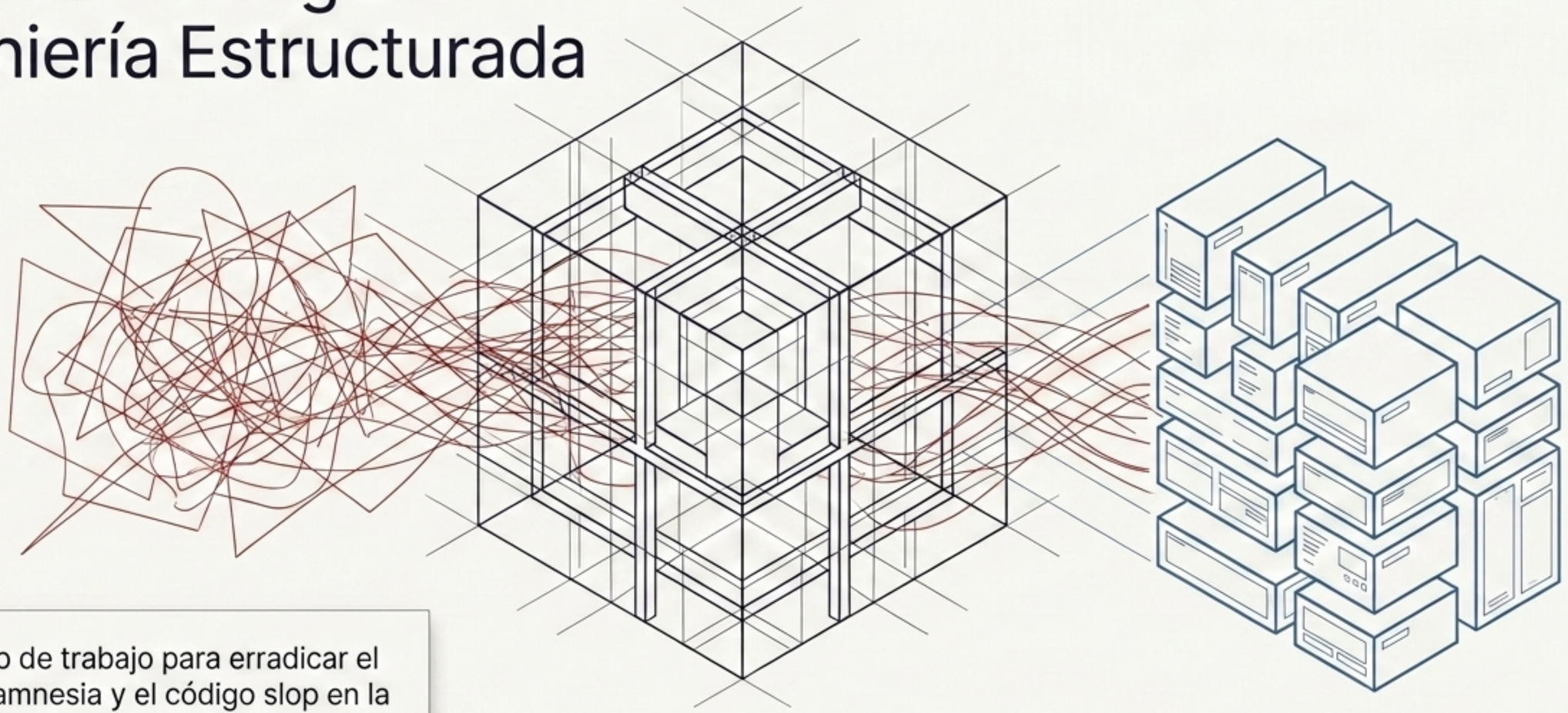
// METODOLOGÍA PCA_

De Vibe Coding a la Ingeniería Estructurada



Un marco de trabajo para erradicar el caos, la amnesia y el código slop en la era de la Inteligencia Artificial.

NotebookLM

El Cambio de Paradigma

Desarrollador Común		Ingeniero PCA	
Enfoque	⚠ Pedir favores genéricos a la IA.	Enfoque	✓ Orquestar agentes virtuales mediante directivas estrictas.
Resultado	⚠ Caos y código slop impredecible.	Resultado	✓ Código modular bajo estándares empresariales.
Memoria	⚠ Amnesia de contexto (repite errores).	Memoria	✓ Inmunidad histórica a fallos.
Validación	⚠ Asumir ciegamente que el código funciona.	Validación	✓ Auditoría humana y trazabilidad estricta.

NotebookLM

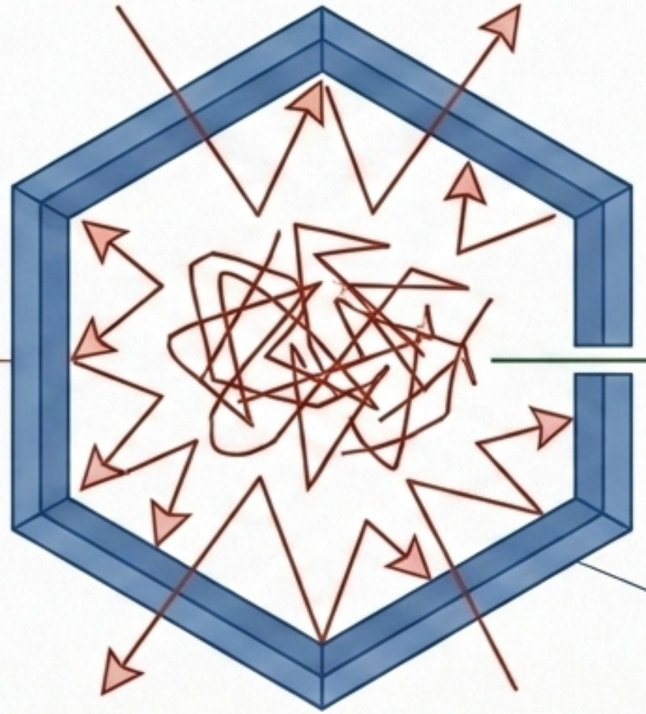
Anatomia de metodologia PCA

¿Qué no es?

No es un lenguaje de programación.

¿Qué es?

Un sistema educativo de etiquetas y reglas Markdown.



LLM Genérico

Comportamiento Predecible y Modular

OPL-Lite
(Etiquetas y Reglas Markdown)

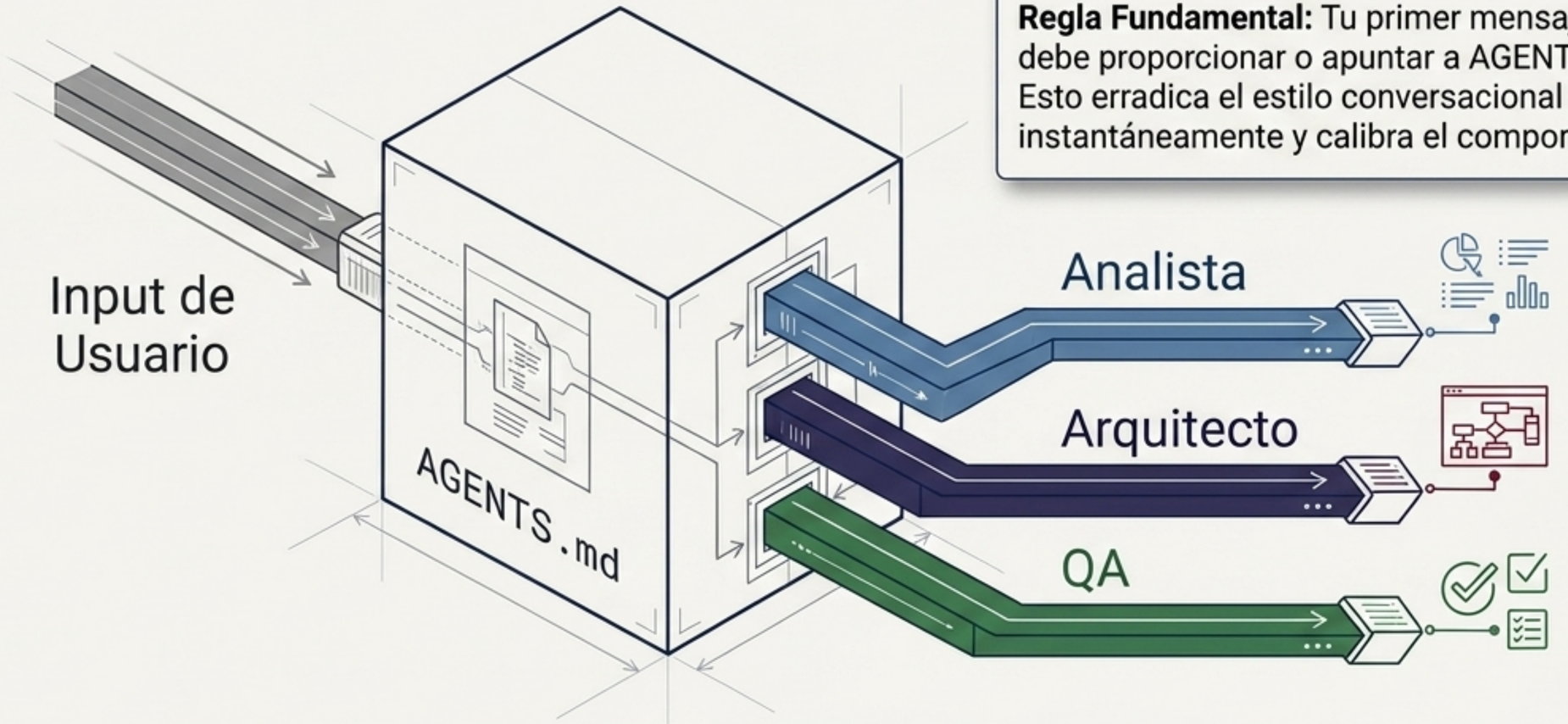
Propósito Principal

Actúa como un **exoesqueleto lógico**. Mitiga los problemas inherentes de **amnesia y desorden**, forzando a la IA a comportarse de manera predecible.

NotebookLM

El Cerebro del Proyecto: Enrutador de Contexto

Regla Fundamental: Tu primer mensaje SIEMPRE debe proporcionar o apuntar a AGENTS.md. Esto erradica el estilo conversacional instantáneamente y calibra el comportamiento.



- Debe residir en la carpeta raíz del repositorio.

- Define las Personas o roles que la IA puede asumir.

- Contiene los System Prompts maestros para razonamiento y seguridad.

NotebookLM

El Sistema Inmune: Curando la Amnesia de la IA

1. Error Grave

Ej. La IA usa un método obsoleto de React.



2. Obligación

Obligas a la IA a analizar por qué falló y documentar la solución arquitectónica.

3. Registro

Se guarda en `cicatrices_guerra.md` o usando el tag `@learn-error`.

4. Inmunidad

En el siguiente Sprint, este archivo es contexto obligatorio. El proyecto queda vacunado.

NotebookLM

El Motor PCA: Ciclo de Vida Inquebrantable

PROHIBICIÓN ABSOLUTA: El Vibe Coding (generar código de buenas a primeras) está estrictamente prohibido. El desarrollo exige este flujo cíclico.

1. Preparación

Selección y Contexto Estricto.

2. Planificación

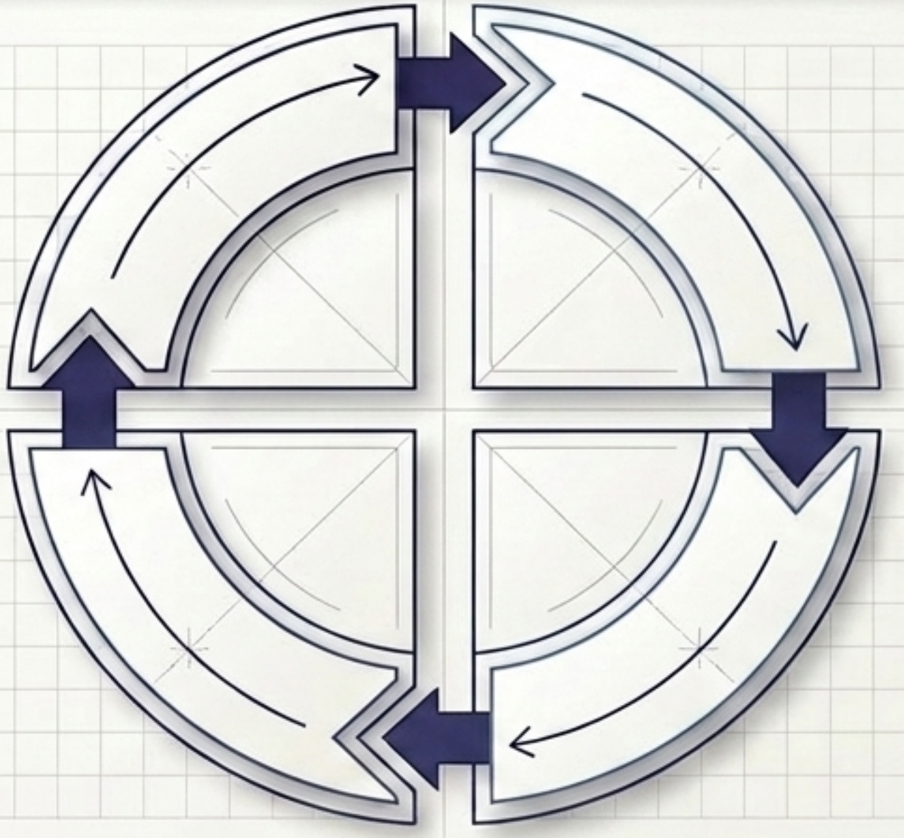
Análisis sin código ejecutable.

3. Mutación

Autorización y Generación.

4. Validación

Pruebas y Trazabilidad.



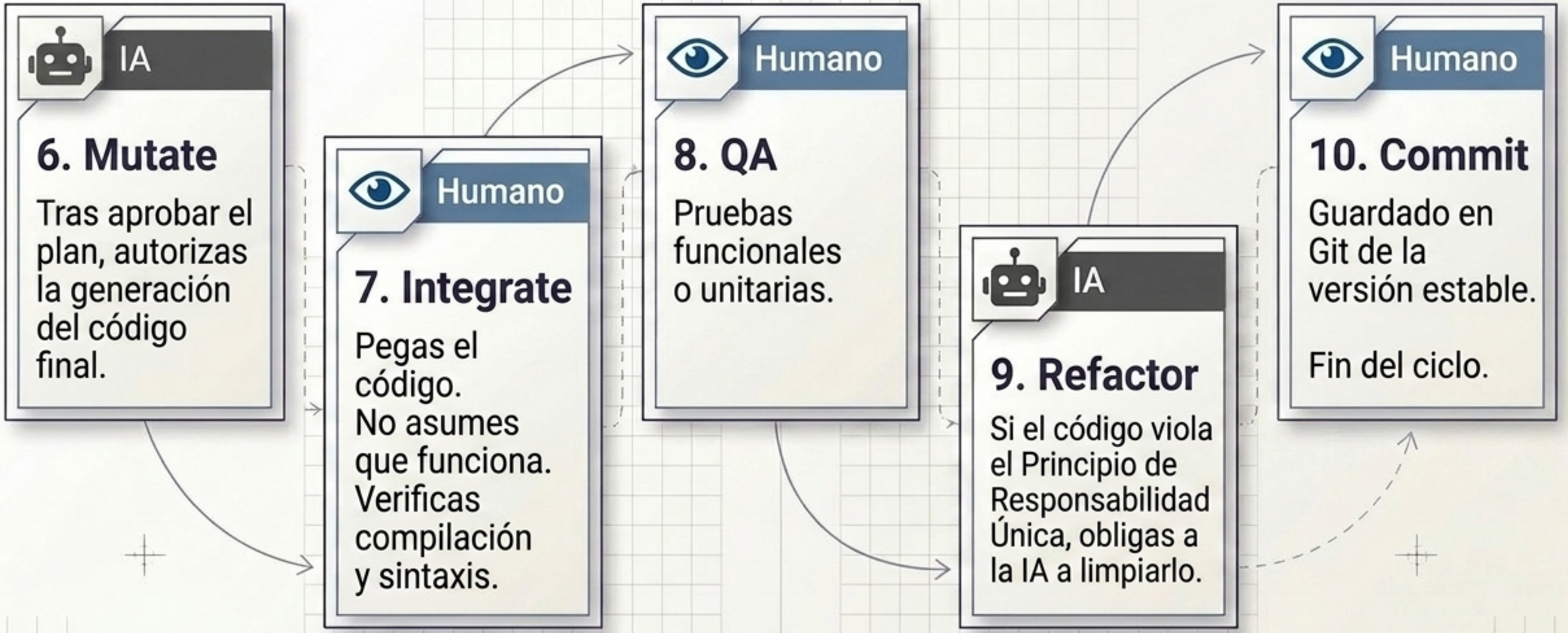
NotebookLM

Fases 1 & 2: Preparación y Planificación



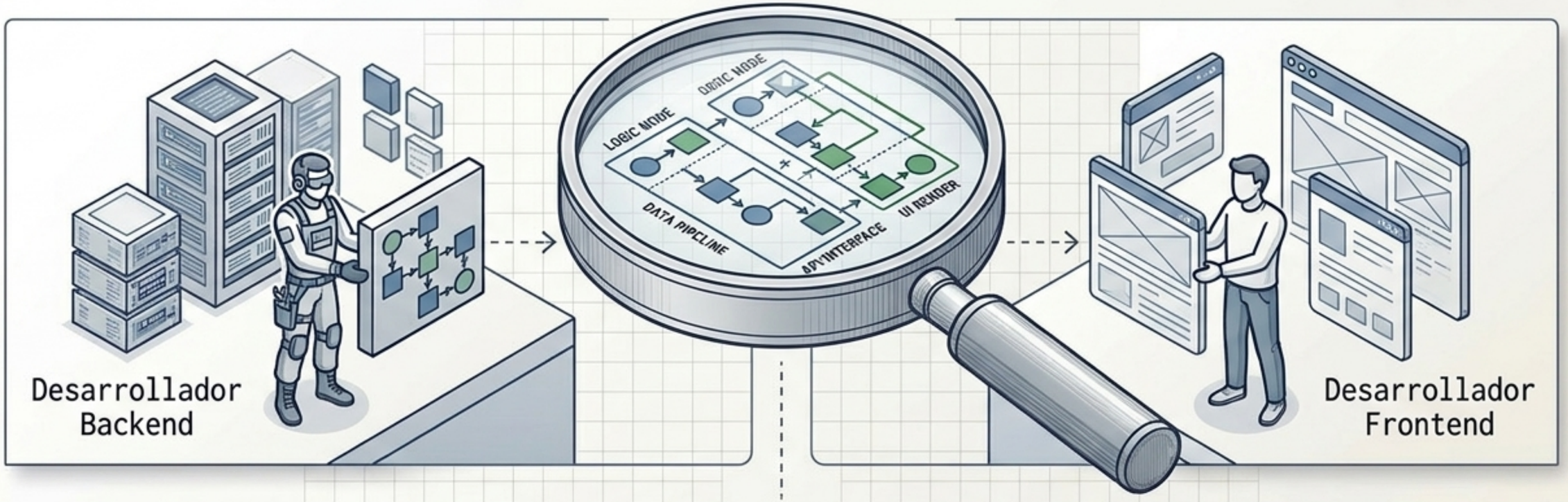
NotebookLM

Fases 3 & 4: Mutación y Validación



NotebookLM

La Prueba Final: Intercambiabilidad de Roles



Propiedad Colectiva

El código no tiene dueños exclusivos; auditas a la máquina y te auditas a ti mismo.

La Prueba

Si asumes el rol de Backend para generar lógica, y tu compañero Frontend no puede leer ni entender tu código... has permitido código slop.

El Estándar

Cualquier miembro del equipo debe ser capaz de explicar la trazabilidad de la IA.
Calidad = Auditabilidad.

NotebookLM

El Ecosistema PCA



[REGLAS ESTRICTAS] + [MEMORIA HISTÓRICA] + [CICLO DE 10 PASOS] = INGENIERÍA DE SOFTWARE ASISTIDA POR IA

Abandona el código basado en vibras. Toma el control de la máquina.

NotebookLM